

Laboratorio Práctico

Predicción de Costos de Envío (Logística E-Commerce)

Contexto del Problema

Una empresa de logística de e-commerce necesita estimar el **Costo Total de Envío (costo_envio)** en USD para cada paquete antes de procesarlo. El objetivo es ajustar las tarifas de cobro en tiempo real en su sitio web.

Indicaciones del Laboratorio

Paso 1: Limpieza Express: Tratamiento rápido de nulos.

- Cargar el archivo lab_costos_envio.csv.
- Imputar los valores nulos de peso_kg y distancia_km utilizando la **medida estadística más conveniente** de cada columna.

Paso 2: Codificación de Variables: preparación de predictoras.

Paso 3: Entrenamiento: Train/Test Split y Modelo.

- Dividir la data para entrenar y probar el modelo
- Entrenar una **Regresión Lineal** (LinearRegression de scikit-learn).

Paso 4: Evaluación de Restricciones: Validación contra los umbrales exigidos.

- Calcular **R²** y **MAE**.
- Verificar si el modelo cumple con las **Restricciones Mínimas de Aprobación**.

Umbrales de Evaluación

Métrica	Umbral Mínimo Requerido (Para Aprobar)	Resultado Esperado (Solución Ideal)
R ²	R ² > 0.90	Aproximadamente entre 0.96 - 0.97
MAE	MAE <= 3.50 USD	Aproximadamente entre 2.70 - 2.85 USD

Para la siguiente clase, cada integrante del grupo deberá responder una pregunta asociada al desarrollo del laboratorio.

Este laboratorio DEBERÁ ser entregado en el enlace disponible en ADECCA antes del término de la clase, deberá subir lo que alcancen a desarrollar